Nama : Deo Eka Fahrian
Kelas : TI1G
No. Presensi : 03

Percobaan 1

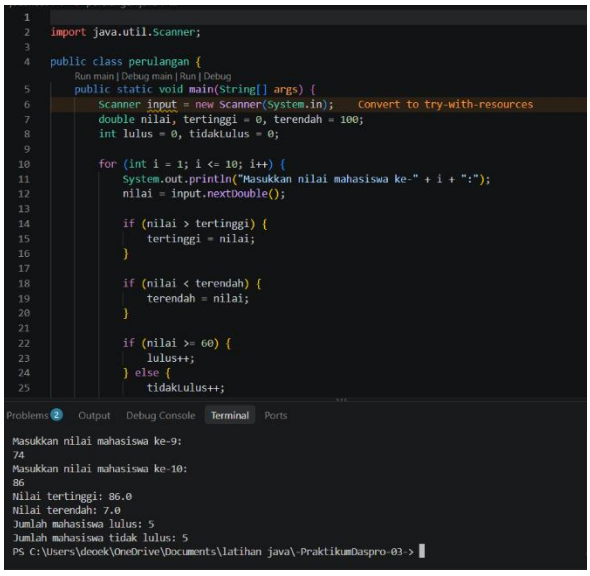
1. Inisialisasi i=1
   Kondisi = i<=10
   Increment= i++

2. Variabel tertinggi dimulai dari 0 karena nilai mahasiswa berada di rentang1-100
   Jika nilai yang dimasukan lebih besar daripada var tertinggi, nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya

   var terendah dimulai dari 100 karena nilai mahasiswa maks adalah 100

   var tertinggi akan tetap 100 jika semua nilai mahasiswa maksimal 100, karena tidak ada nilai yang lebih besar dari 100.
   Var terendah akan tetap 0 jika semua nilai mahasiswa minimal 0, karena tidak ada nilai yang lebih kecil dari 0.

3. Potongan kode tersebut berfungsi untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari nilai mahasiswa yang dimasukkan.
   Jika nilai mahasiswa yang dimasukkan lebih besar daripada nilai tertinggi sebelumnya, variabel tertinggi akan diperbarui dengan nilai tersebut. Jika tidak, nilai tertinggi tetap.
   Jika nilai mahasiswa yang dimasukkan lebih kecil daripada nilai terendah sebelumnya, variabel terendah akan diperbarui dengan nilai tersebut. Jika tidak, nilai terendah tetap.
   Kedua kondisi diperiksa setiap kali pengguna memasukkan nilai mahasiswa. Proses ini berulang sampai seluruh 10 nilai mahasiswa diperiksa. Setelah itu, program menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh.

4. 

```
import java.util.Scanner;

public class perulangan {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ":");
            nilai = input.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }

            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
```

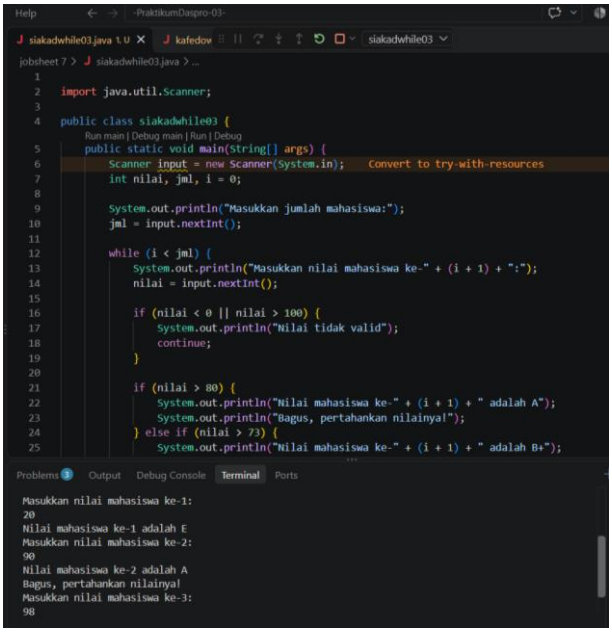
```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Masukkan nilai mahasiswa ke-9:
74
Masukkan nilai mahasiswa ke-10:
86
Nilai tertinggi: 86.0
Nilai terendah: 7.0
Jumlah mahasiswa lulus: 5
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 5
PS C:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan java\-PraktikumDaspro-03->
```

Percobaan 2

1. Potongan kode tersebut berfungsi untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa berada di luar rentang 0–100.

nilai < 0 || nilai > 100 berarti nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100. Simbol || merupakan operator logika OR.
continue melewati sisa kode pada putaran tersebut dan kembali ke awal perulangan untuk meminta input nilai lagi. Variabel i tidak bertambah karena i++ berada di akhir perulangan.

2. Jika i++ ditulis di awal perulangan, penghitung akan bertambah sebelum input diproses. Akibatnya, penomoran mahasiswa bisa dimulai dari nomor 2 jika kondisi dan penampilannya tidak disesuaikan. Selain itu, jika continue dijalankan, penghitung sudah bertambah sehingga input tidak valid bisa membuat satu mahasiswa terlewati.
3. 18 kali
4. 

Percobaan 3

1. Perulangan dilakukan 1 kali. karena do-while menjalankan blok kode terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi. Ketika nama pelanggan yang dimasukkan adalah "batal", perintah break dijalankan sehingga perulangan langsung berhenti.
2. Kondisi berhentinya adalah ketika pelanggan memasukkan nama "batal". Program memeriksa kondisi tersebut menggunakan equalsIgnoreCase("batal"), kemudian menjalankan break untuk menghentikan perulangan.
3. Nilai true digunakan agar kondisi perulangan selalu benar sehingga perulangan terus berjalan. Perulangan hanya berhenti jika perintah break dijalankan ketika pelanggan memasukkan "batal".
4. Karena perulangan do-while tidak memerlukan komponen inisialisasi dan update seperti perulangan for. Perulangan akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Pada program tersebut, penghentian perulangan diatur menggunakan break ketika pelanggan memasukkan "batal".